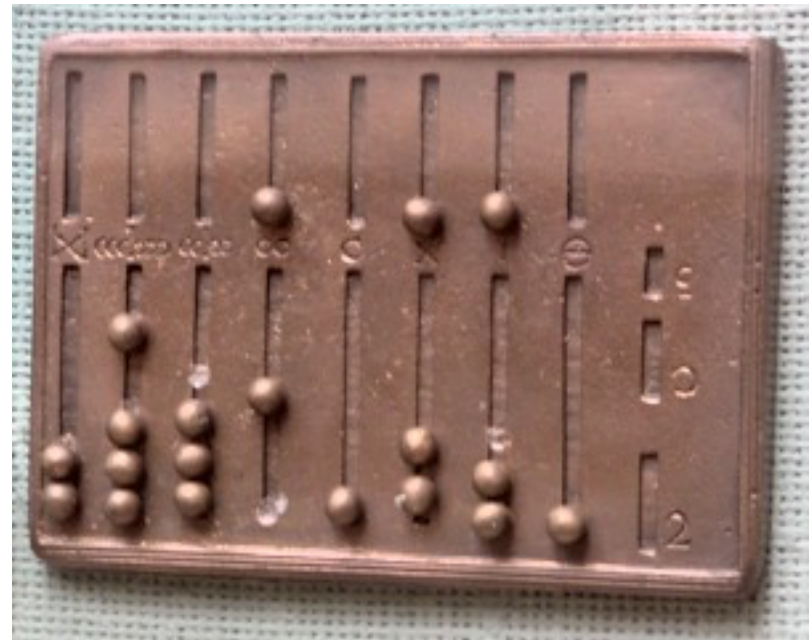


Una breu història del Càlcul

Alex Arenas

Càlcul

La paraula càlcul prové del llatí Calculus i significa “pedra petita”.



Càlcul

El càlcul, originàriament denominat càlcul infinitesimal, és l'estudi matemàtic del canvi continu, de la mateixa manera que la geometria és l'estudi de les formes, i l'àlgebra l'estudi de la generalització de les operacions aritmètiques.

- Dues branques:
 - Càlcul Diferencial
 - Càlcul Integral



Teorema fonamental del càlcul

és un teorema que vincula el concepte de diferenciar una funció amb el concepte d'integrar una funció. Les dues operacions són inverses entre si, a part d'un valor constant que depèn d'on es comença a calcular l'àrea.

Càlcul

Euxodus va desenvolupar rigorosament (400 a.c.) el mètode d'esgotament d'Antífona, un precursor del càlcul integral que també va ser utilitzat de manera magistral per **Arquímedes** al segle següent.



We first apply Eudoxus' principle to describe precisely the manner in which the area of a circle can be exhausted by means of inscribed polygons.

Given a circle C and a number $\epsilon > 0$, there exists a regular polygon P inscribed in C such that

$$a(C) - a(P) < \epsilon. \quad (8)$$

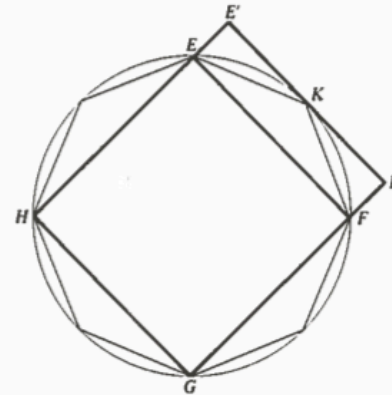
PROOF. We start with a square $P_0 = EFGH$ inscribed in the circle C , and write $M_0 = a(C) - a(P_0)$. Doubling the number of sides, we obtain a regular octagon P_1 inscribed in C (Fig. 15).

Continuing in this fashion, we obtain a sequence $P_0, P_1, P_2, \dots, P_n, \dots$, with P_n having 2^{n+2} sides. Writing

$$M_n = a(C) - a(P_n),$$

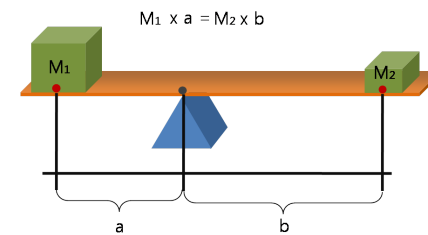
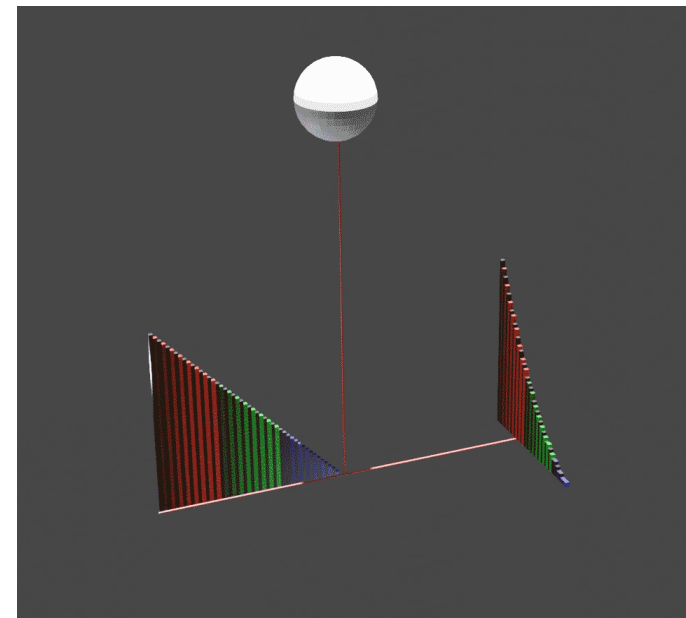
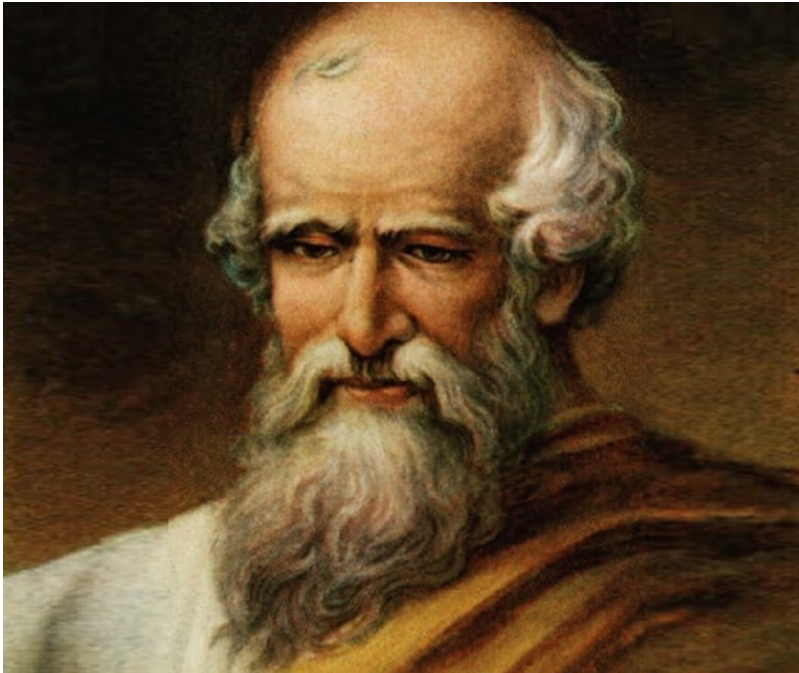
we want to show that

$$M_n - M_{n+1} > \frac{1}{2} M_n. \quad (9)$$



Càlcul

Arquímedes de Siracusa, dona nom al mètode mecànic infinitesimal (200 A.C). És una aproximació física per fer càlculs matemàtics. Basant-se en el mètode de la palanca, $F_a \cdot x_a = F_b \cdot x_b$, Arquímedes va calcular l'àrea sota certes funcions, com per exemple la paràbola.



Càlcul

El treball d'Arquímedes (i **Apollonius**, un altre gran matemàtic de l'època) s'oblida i les matemàtiques agafen una altra direcció, més enfocada en els problemes d'astronomia. Es funda la trigonometria (recuperant treballs d'Arquímedes) i comença la aritmètica, aviat coneguda com teoria de nombres amb **Diophantus** (100 a.c.).



Sigui a racional i b racional, amb $a > b$, llavors existeixen c i d racionals, tals que:

$$a^3 - b^3 = c^3 + d^3.$$

En una edició de "Arithmetica" Fermat va escriure: "Si un enter n és superior a 2, aleshores $a^n + b^n = c^n$ no té solucions en nombres enters a , b i c diferents de zero. Tinc una prova realment meravellosa d'aquesta proposició que aquest marge és massa estret per contenir."

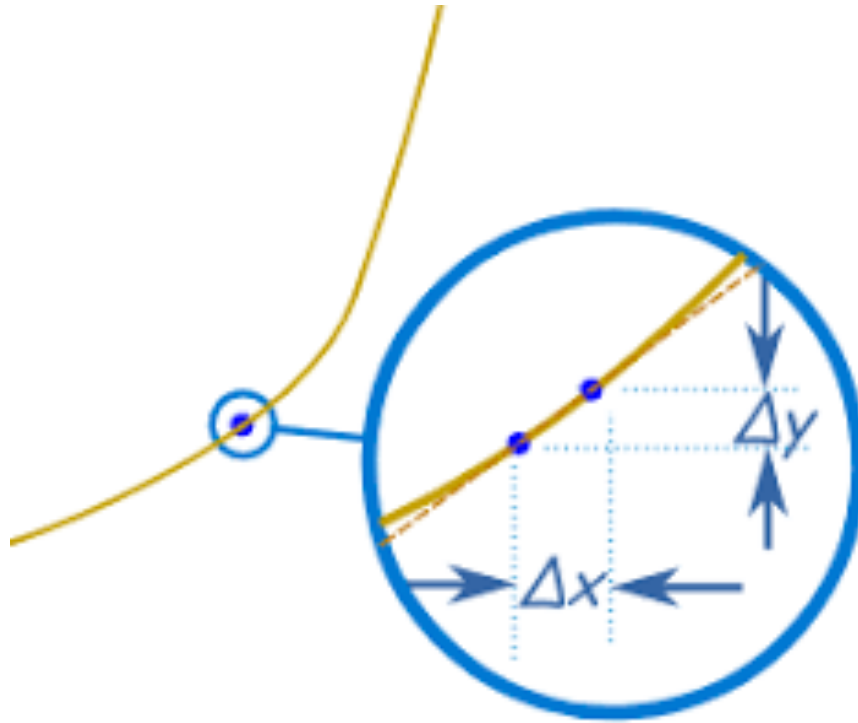
Càlcul

Després dels grans matemàtics de l'antiga Grècia, ve una època fosca a Europa, i els grans desenvolupaments matemàtics són al món àrab, però no hi ha massa escrits al respecte. Haurem de saltar fins al segle XVI per reprendre els grans descobriments. **Stevin** (1586) i **Valerio** (1604) van ser els primers en usar el concepte de limit.



Càlcul

Johannes **Kepler** (1615) agafa les demostracions de Arquímedes i substitueix les seves demostracions exactes per un raonament infinitesimal intuitiu.



Càlcul

Bonaventura **Cavalieri** (1635) proposa la teoria dels indivisibles, bàsicament són elements en una dimensió tals que en moviment generen figures en la següent dimensió.



Bonaventura Cavalieri va observar que les figures (sòlids) d'igual altura i en què totes les seccions corresponents coincideixen en longitud (àrea) són d'igual àrea (volum).



Càlcul

Un altre gran esdeveniment passa quan **Descartes** (1635) i simultàniament **Fermat** inventen la geometria analítica. Proposen formes de trobar la tangent de corbes algebraiques:

<https://www.youtube.com/watch?v=NaecQhUh9YE>

<https://www.geogebra.org/m/sggg73t2>



Càlcul

Havent vist el mètode de **Fermat** per a calcular tangents (derivació), cal destacar també la seva contribució al càlcul integral. La seva idea va ser fer particions segons una serie geomètrica!



$$\int_0^a x^n dx = \frac{a^{n+1}}{n+1}.$$

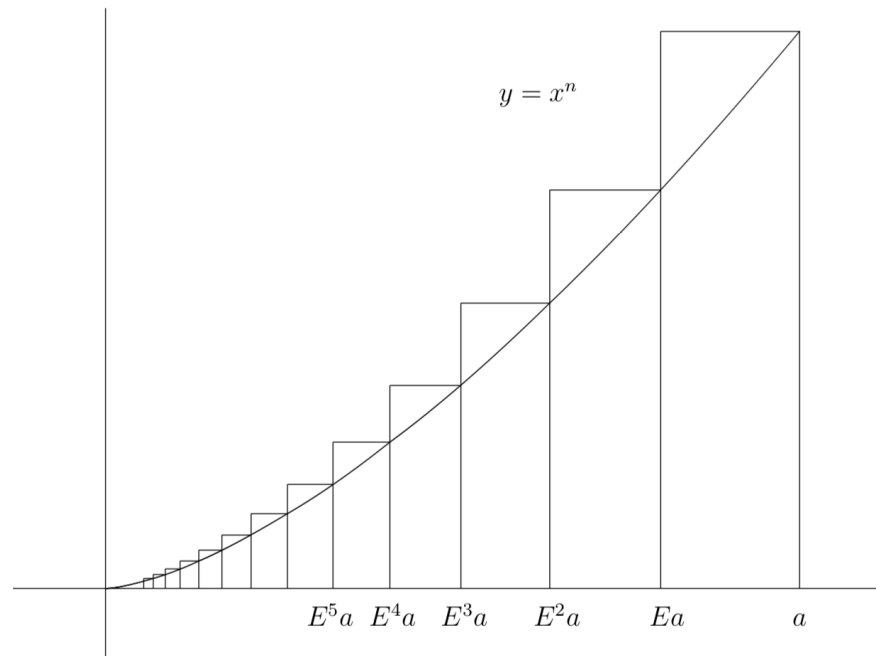


Figure 1: Fermat's rectangles for $y = x^n$

Càlcul

Fermat se n'adona de algunes relacions entre alguns problemes de càlcul diferencial i alguns problemes de càlcul integral però no troba una relació general entre diferenciació i integració. Al mateix temps, el jove **Blaise Pascal** es converteix en un mestre de la integració, i demostra propietats de les integrals dobles (geomètricament) i desenvolupa la integració per parts. **John Wallis** (1656) utilitza la noció de limit, i troba una formula per integrar potències amb $n \neq -1$. **Pietro Mengoli** (1659) considera de manera formal el concepte de limit, i seguint el procediment de **Luca Valerio**, troba l'àrea sota diferents corbes com a límits de les sumes de rectangles. Aquest mètode serà usat després per Newton. Com veiem hi havia una gran activitat en el desenvolupament de la teoria d'integració i diferenciació, just al període abans de Newton i Leibniz.

Càlcul

Que mancava doncs en aquell temps? Bàsicament el **Teorema fonamental del càlcul**, per demostrar que la diferenciació i la integració eren processos inversos un de l'altre.

Isaac Barrow, professor a Cambridge de Isaac Newton, va ser el primer en demostrar explícitament aquesta relació.

Després d'això només calia crear el “càlcul” un mètode general simbòlic i sistemàtic d'operacions analítiques, seguint regles formals i independent de la interpretació geomètrica. Això és el que van establir **Newton i Leibniz**, de manera independent, i usant diferent simbolisme.

Càlcul

Els primers descobriments de Newton són 10 anys anteriors als de Leibniz, però Leibniz va ser el primer a publicar-los. Més important, el simbolisme de Leibniz (el que fem servir avui dia) és superior al de Newton.

	Newton	Leibniz
Differentiation	$\dot{y} = \frac{dy}{dt}$	$\frac{d(f(x))}{dx}$ or $\frac{dy}{dx}$
Integration	$\overline{x}$ or $\boxed{x}$	$\int_a^b f(x) dx$

El mètode i la notació de Newton apareixen per primera vegada al 1693, en unes cartes que envia a Wallis.

Càlcul

Newton era conegut pel seu treball en física, però tenia també molt talent en l'aspecte de les matemàtiques. Després de tancar la seva universitat a causa d'una pesta, va passar el temps descobrint i creant el "càlcul". Tot i que no estava tan obert a compartir els seus descobriments com Leibniz, encara se li atribueix la seva creació.

La polèmica: amics i seguidors de Newton van acusar a Leibniz de plagi. Però, llegint els escrits de Leibniz i Newton queda clar que els dos van fundar el càlcul infinitesimal independentment.



Càlcul

L'invenció del càlcul implica el començament de la ciència moderna. Personatges com els anglesos **Taylor** i **MacLaurin**, els germans suïssos **Bernouilli**, el prodigiós suís **Euler**, el francès **D'Alembert**, i l'italià **Lagrange**, continuen i milloren el càlcul amb molts i molts descobriments.

Finalment, va se el francès **Cauchy** i els seus successors, els que van donar una sòlida base al càlcul infinitesimal.

